

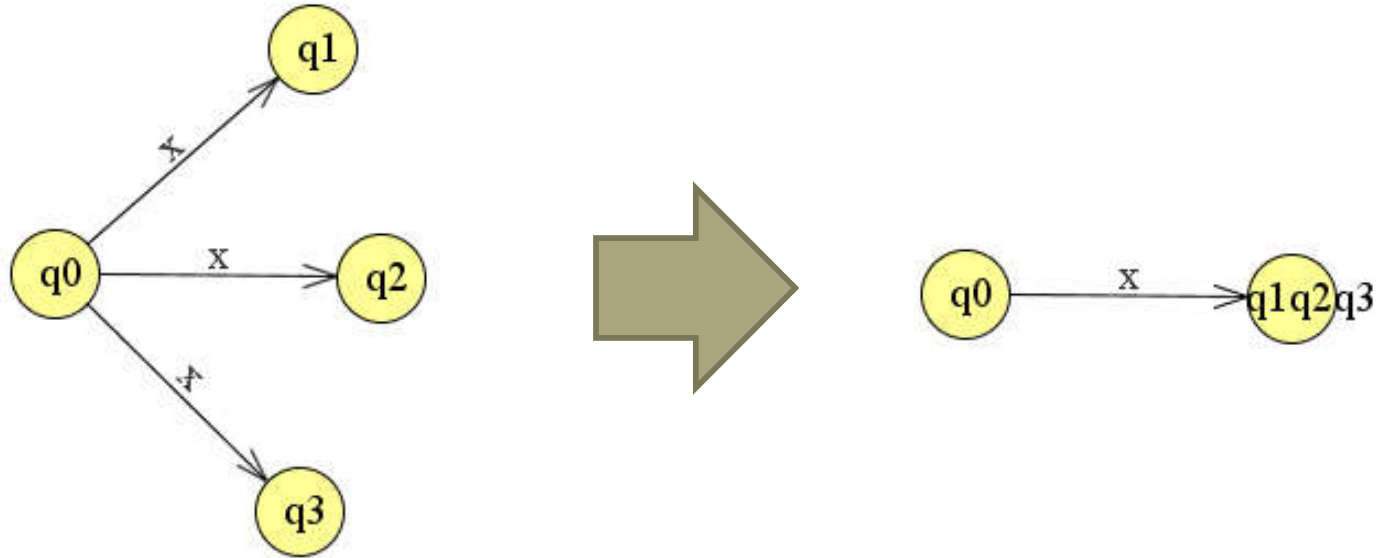
NFA $\Rightarrow$ DFA

Professor Diógenes Furlan
Linguagens Formais e Autômatos
UTP

Aula 05

NFA $\Rightarrow$ DFA

- Algoritmo baseado na teoria dos conjuntos
- **Operação de unificação:** pegar todos os caminhos que saem de um estado J e juntar como se fossem “ÚNICO”.



Algoritmo

- Seja K uma fila, q um estado, e $(\Sigma, Q, \delta, s, F)$ um FA
- Insira s em K
- $q = s$
- Faça
 - para x como cada elemento de Σ
 - insira $\delta(q, x)$ em K como um único estado r (e sem repetição)
 - $\delta'(q, x) = r$
 - $q = \text{próximo elemento de } K$
- até $q = \text{nulo}$

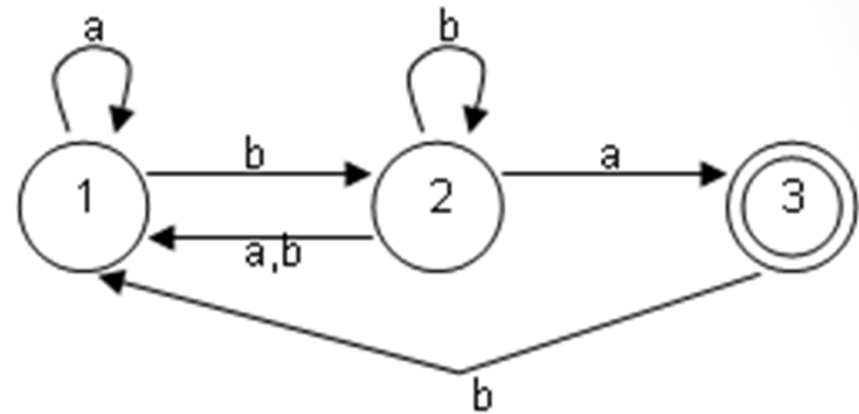
Resultado

- $\Sigma' = \Sigma$
- $Q' =$ Todos os estados em K
- $s' = s$
- $F' =$ Os estados que contiverem um elemento de F em seu nome
- $\text{num_elem}(Q') \leq 2^{\text{num_elem}(Q)}$

Exemplo 1

$s=1$ $F=3$

NFA	a	b
> 1	$\{1\}$	$\{2\}$
2	$\{1,3\}$	$\{1,2\}$
$= 3$	$\emptyset$	$\{1\}$

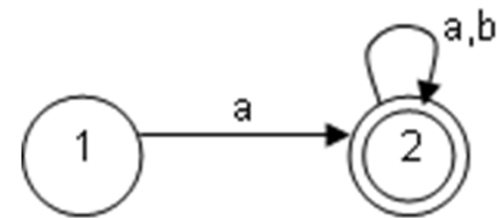


DFA	a	b
> 1	1	2
2	13	12
$= 13$	1	12
12	13	12

Exemplo 2

- $s=1$ $F=2$

NFA	a	b
> 1	$\{2\}$	$\emptyset$
$= 2$	$\{2\}$	$\{2\}$



DFA	a	b
> 1	2	M
$= 2$	2	2
M	M	M

M = morto

Exemplo 3

s=1 F=4

NFA	a	b
> 1	{1,2}	{2,3}
2	$\emptyset$	{3,4}
3	{1,2}	{3}
= 4	{1,2,3}	$\emptyset$

DFA	a	b
> 1	12	23
12	12	234
23	12	34
= 234	123	34
2	M	34
123	12	234
= 34	123	3
M	M	M
3	12	3

Exemplo 4

$s_1=1$ $F=\{1,4,7\}$

NFA	a	b
$> 1 =$	$\{3,5\}$	$\{2,6\}$
2	$\{3\}$	$\{2\}$
3	$\{\}$	$\{2,4,5\}$
$4 =$	$\{3,5\}$	$\{2,6\}$
5	$\{5\}$	$\{\}$
6	$\{\}$	$\{7\}$
$7 =$	$\{\}$	$\{\}$

DFA	a	b
$> 1 =$	35	26
35	5	245
26	3	27
5	5	M
$= 245$	35	26
3	M	245
$= 27$	3	2
M	M	M
2	3	2

EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Palavras terminadas em “bb”. $A=\{a,b\}$
2. $L = \{w \mid w \text{ possui “aa” ou “bb” como subpalavra}\}$
3. Palavras contendo a substring “abba”.
4. Todas as palavras que iniciam com os prefixos de “aba”.
5. Palavras sem “aa”.
6. Palavras que não iniciam por “bb”.
7. $(aab + aba + baa).(a+b)^*$
8. Todas as palavras que terminam com os sufixos de “aba”.
9. Palavras que começam por “ab” e terminam por “ba”.